

Informe Final Práctica Profesional Supervisada

Mejora en el sector de Control de Calidad

Moreno, Ramiro Nicolas

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires

rmoreno@frba.utn.edu.ar

RESUMEN

Marshall Moffat es una empresa fundada en 1952, dedicada a la comercialización de EPP y producción de prendas ignífugas. Durante la práctica profesional, se detectaron problemas en el sector de control de calidad, que afectaban tiempos de entregas y costos. Se actualizaron procedimientos, se capacitó al personal, se reorganizó el sector y se implementaron registros e indicadores clave. Estas mejoras optimizaron la eficiencia y mejoraron la planificación de entregas, mejorando la imagen de la empresa.

Alumno: Moreno, Ramiro Nicolas

Legajo: 211442-2

Tema: Mejora en el sector de Control de Calidad

Fecha: 04 de julio de 2025

Alumno



Firma

Ramiro Nicolas Moreno

Aclaración

Docente Evaluador

Firma

Aclaración

Fecha de Control: /...../20...

Índice

I - Introducción.....	3
Descripción de la organización	3
Problemática identificada	3
M - Materiales y Métodos	4
Marco teórico-metodológico	4
Planteo y abordaje del problema	4
Recolección de datos	4
Análisis de datos.....	5
Implementación de mejoras y diseño del plan de acción	5
Evaluación de impacto y seguimiento.....	6
R – Resultados.....	7
Resultados 1: Plan de acción.....	7
Resultados 2: Medición de indicadores creados	8
D - Discusión.....	11
Implicancias	11
Limitaciones	11
Visión futura.....	12
Conclusión y resultados finales.....	13
Referencias bibliográficas y/o Internet	14
Anexos.....	15

I - Introducción

Descripción de la organización

Marshall Moffat es una organización fundada en 1952, con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, planta de producción en La Rioja y otra más pequeña en Viña del Mar – Chile. También cuenta con centros de distribución en Neuquén y Comodoro Rivadavia. Se destaca en la producción y comercialización de elementos de protección personal (EPP) y en prendas de protección ignífugas y no ignífugas. La organización cuenta con una amplia variedad de prendas que se producen dependiendo de los requerimientos y necesidades de los clientes, principalmente del rubro energético. Además, los procesos productivos están certificados bajo normas ISO 9001, 14001 y 45001, además de certificaciones propias del mercado como IRAM 3904 y NFPA 2112.

La organización tiene como misión liderar el mercado de seguridad industrial, ofreciendo productos y servicios de alta calidad, que satisfagan las necesidades de sus clientes, priorizando la seguridad del personal y el cuidado ambiental. Su visión es consolidarse como referente nacional e internacional en la producción de prendas y elementos de protección personal.

Durante la práctica, el trabajo se desarrolló principalmente en el área de control de calidad de la sede central, en conjunto con el gerente de producción y el gerente de normas, calidad y medioambiente, y con sus respectivos equipos compuestos por no más de tres personas por sector.

Problemática identificada

Existe un cuello de botella en el área de control de calidad de prendas, esto es debido a los siguientes problemas que se encuentran presentes:

1. Extravío y cruce de prendas: Debido a este problema, se detectaron inconsistencias en el sector de depósito, dificultando la trazabilidad y generando entregas con faltantes o sobrantes (Para más información, leer Anexo 1).
2. Tiempo de liberación de prendas: La liberación de las prendas era muy irregular en el tiempo, debido a una falta de estandarización, capacitación y registro de controles realizados por los operadores (Para más información, leer Anexo 2).

Estas problemáticas retrasaban tiempos de entregas y acumulaban productos terminados, ocupando espacio en planta. En respuesta a esas problemáticas, se propusieron los siguientes indicadores:

- Cantidad de prendas revisadas por semestre.
- Reclamos internos del sector de depósito.
- Prendas con no conformidades.
- Tiempos de liberación.

Aclaración: En este trabajo, la palabra “*Producción*” hace referencia a las prendas revisadas en el área de control de calidad, y no a la fabricación total de prendas.

M - Materiales y Métodos

Para tratar las problemáticas previamente mencionadas, se aplicaron distintos métodos correctivos para corregir en el momento los inconvenientes y preventivos para evitar la repetición de estos en un futuro.

Para ambas problemáticas se aplicaron las mismas herramientas, aplicando un enfoque total, mejorando el proceso global. Estas se desarrollaron en conjunto con el equipo de Producción, compuesto por el gerente del área y los analistas, y en paralelo con el equipo de Calidad, integrado por su gerente y los respectivos analistas.

Marco teórico-metodológico

El proyecto se abordó desde un enfoque aplicado a herramientas propias de ingeniería en calidad, principalmente en las áreas de mejora continua y gestión de la calidad. En términos generales se aplicó la herramienta de mejora continua PHVA (Deming, 1992), en combinación con observaciones en el puesto de trabajo, análisis y reformulación de procesos, entrevistas informales y recolección de datos. Todas estas acciones, permitieron la implementación de un proceso de mejora continua, con foco en el mantenimiento y optimización de los procesos, con el fin de reducir desvíos en el sector.

Adicionalmente, se emplearon otras herramientas como Ishikawa (Gutiérrez Pulido, 2010), 5S (Gutiérrez Pulido, 2010), 5 porqués (Gutiérrez Pulido, 2010), todas aplicadas para identificar causas raíz y estandarizar actividades. Se utilizaron conceptos como metodología FIFO (Gutiérrez Pulido, 2010) para establecer el orden de despachos de prendas y también técnicas de muestreo (Montgomery, 1991) para el control de las prendas.

Finalmente, para el rediseño y mejor entendimiento de los puestos de trabajos y del proceso productivo, se utilizaron herramientas digitales como Excel (Excel 365, 2025) y AutoCAD (Autodesk, 2025).

Planteo y abordaje del problema

Se identificaron ambas problemáticas en el área de control de calidad, relacionadas con inefficiencias en el flujo de inspección, demoras en los tiempos de revisión y baja productividad del sector, así como desorganización y falta de estandarización en los puestos.

Frente a este contexto, la gerencia de producción en conjunto a la gerencia de calidad, decidieron intervenir el sector con foco en la mejora del proceso global, con el objetivo de aumentar la producción y organizar el sector. El foco tuvo lugar en rediseñar el layout del área, estandarizar las actividades, eliminando aquellas que no agregaban valor.

Recolección de datos

La recolección de datos para el posterior análisis de estos se realizó de la siguiente manera:

- Múltiples observaciones directa en el puesto de trabajo a lo largo de la jornada laboral, con el fin de entender cómo es que se llevaba a cabo las operaciones, además de detectar movimientos ineficientes.
- Registro manual actividades realizadas y cantidades controladas, con el fin de determinar el tiempo de trabajo promedio y cantidad de prendas revisadas por día.
- Entrevistas informales con operarios y encargado del sector para relevar problemáticas o sugerencias con el fin de mejorar el proceso
- Revisión de registros históricos de no conformidades y reclamos internos del sector de depósito.

Toda esta información fue volcada en distintas bases de datos en Excel (Excel 365, 2025), permitiendo analizar de forma más limpia patrones, tiempos, desvíos y observaciones, mejorando la toma de decisiones.

Análisis de datos

Con los datos recolectados, se aplicaron distintas herramientas de análisis con el fin de entender la problemática y definir objetivos.

- Diagrama de Ishikawa (Gutiérrez Pulido, 2010), para clasificar causas raíz según categorías como métodos, personas y entorno. Se construyó a partir de entrevistas y observaciones en el área, clasificando la frecuencia de los errores encontrados.
- Herramienta 5 porqués (Gutiérrez Pulido, 2010) para profundizar en los motivos de los defectos de las prendas, para llegar a la causa raíz.
- Análisis de flujo de materiales y trabajo para identificar movimientos ineficientes y cuellos de botella. Mediante un gráfico del recorrido del producto terminado y el movimiento de materiales.
- Modelado en AutoCAD (Autodesk, 2025) para entender y evaluar mejoras en la distribución física del área hasta llegar al croquis final.

Implementación de mejoras y diseño del plan de acción

En base al análisis de datos realizados, se reorganizó el layout del sector con el fin de eliminar movimientos innecesarios. Se implementó la metodología 5S (Gutiérrez Pulido, 2010), en los puestos de trabajo, ordenando las herramientas y el estado del puesto de trabajo. Todo este análisis previo, desencadenó en la creación de un “**plan de acción**” en conjunto con la gerencia de Producción y de Calidad, con el fin de estandarizar los procesos y mejorar la eficiencia del área.

Se establecieron reuniones cada dos semanas en donde se adelantaban hallazgos encontrados o se proponían ideas para el desarrollo del plan. Además de aplicar mejoras tácticas, organizacionales y relacionadas a la organización y eficiencia del sector.

En este plan, se actualizó el instructivo de inspección de prendas, agregando actividades estandarizadas y fijando criterios de aceptación. Se reemplazaron cajas de cartón por canastos de plástico reutilizables, para facilitar el orden, reducir el desperdicio y mejorar la visibilidad y

trazabilidad del producto. Además, se implementaron otras mejoras que serán explicadas en resultados.

Todas estas medidas fueron previamente investigadas, organizándose por fases y priorizándose en aquellas que no requerían investigación significativa. Todas estas medidas fueron implementándose gradualmente, no se implementaron todas en simultáneo.

Evaluación de impacto y seguimiento

En base al análisis de datos realizado y el plan de acción propuesto, se crearon y modificaron indicadores como por ejemplo cantidad de prendas revisadas por semestre, tiempos de liberación, porcentaje de productos no conformes detectados. Estos datos son relevados periódicamente al equipo de calidad y producción, mediante el volcado de planillas de seguimiento a planillas digitales, con el fin de controlar el estado del sector.

R – Resultados

Resultados 1: Plan de acción

Se diseñó e implementó un plan de solución, con el fin de realizar una acción correctiva y con visión a futura preventiva. Este tuvo una duración de 8 meses. Se empezó a diseñar en abril de 2024 y terminó concluyendo en diciembre de 2024. Además, durante estos meses se recopiló información sobre el mismo proyecto, para medir indicadores a futuro. Cabe recalcar que en la actualidad se sigue recopilando y analizando información del sector.

Este plan consistía en tener en cuenta los siguientes puntos, ordenados secuencialmente según el plan de mejora propuesto:

1. Revisión de procedimientos

Este punto consiste, en la revisión de procedimientos con vigencia de año 2008. Para esto, se revisaron procesos y metodologías de trabajo, registros de informes. Muchos de estos no estaban actualizados a la producción actual, por lo que se tuvieron que actualizar.

2. Manual de control de calidad y capacitación de inspectores

Indica lineamientos de objetivos, responsabilidades, alcance, descripción del sistema de control según el tipo de prenda. Se definen aspectos, tareas y herramientas que debe usar el personal. Se realizaron múltiples capacitaciones, en donde se explicó:

- La nueva metodología de trabajo y la disposición de los puestos de trabajo.
- Se puso a disposición videos en donde se señala la manera correcta de realizar un control de calidad en las prendas.
- Cómo se lee y aplica la nueva tabla de inspección.

Se recrearon varios videos por tipo de prendas junto al encargado del sector, con el fin de estandarizar el procedimiento de control según cada caso. Una de las claves fue la aplicación de la nueva tabla de inspección de calidad. Antes se utilizaba la tabla de control IRAM 15 (Ver Anexo 3), pero cómo su rango era muy acotado, se decidió actualizar a una nueva tabla, se empezó a implementar la tabla ANSI/ASQ Z1.4.2003 (Ver Anexo 4).

En paralelo, se desarrolló una tabla de puntuación mencionando los distintos tipos de defectos (menores, mayores y críticos), a los cuales se les asignó una puntuación individual, con el fin de darle la posibilidad al inspector de rechazar o no las prendas. Por último, aplicando la metodología de trabajo 5S, se creó y estandarizó un listado de herramientas que el inspector necesita para trabajar correctamente.

3. Estandarización de procesos mediante desarrollo de instructivos de trabajo

Los instructivos de trabajo que se redactaron e implementaron fueron:

- Control de la prenda, mediante la filmación de varios videos. Control de las etiquetas, avíos, bordados y estampados.
- Movimiento de las prendas en planta y almacenado para stock.
- Procedimiento a seguir en caso de que las prendas no pase el control de calidad.
- Estandarización de tareas y herramientas.
- Disposición de espacios, mediante conteo de superficie total en el sector.

4. Cambio en los puestos de trabajo

Se planteó y aplicó una reubicación de los puestos de trabajo, de modo que las mesas queden alineadas y que la mercadería que llegue en pallets se coloque directamente en cada puesto sin necesidad de trasvasar, ahorrando tiempo de trabajo, manteniendo el pasillo libre y asegurando que las prendas no estén en el piso (Ver Anexo 5 y 6). Otro cambio implementado, fue la utilización de canastos de plástico, generando un impacto positivo en el medio ambiente al disminuir el consumo de cajas descartables (Ver Anexo 7). Una vez finalizado, los puestos quedaron de manera organizada y prolija, mejorando el flujo de trabajo y de la recolección de prendas a controlar en el sector (Ver Anexo 8).

5. Generación de registros de inspección y liberación

Se desarrolló e implementó una planilla producción diaria con el fin de registrar los tiempos de inspección y liberación de las prendas. Además, se diseñó un rotulo con información e identificación en los canastos de plástico con producto terminado. El objetivo de estos es para que el sector de depósito pueda identificar las prendas de manera más rápida y eficaz, además de reducir los errores en ambos sectores (Ver anexo 9). A su vez, se aplicó otro registro de “no conformidades”, que es cargado manualmente por el inspector cada vez que encuentre una falla en alguna de las prendas. Este registro, alimenta una base de datos que permite evaluar es la confianza a los talleres.

6. Creación y desarrollo de indicadores

Se desarrollaron e implementaron indicadores con el fin de parametrizar y estandarizarlas tareas del sector, además de medir los desvíos y monitorear las mejoras en el sector. Los indicadores que analizan son:

- Cantidad de prendas revisadas por semestre.
- Reclamos internos del sector de depósito: Cantidad de desvíos que detecta el sector de depósito.
- Tiempos de liberación: Cuanto tiempo se tarda en liberar cada tipo de prenda.
- Productos con no conformidades: Cantidad de prendas y que tipo de fallas presentaron.

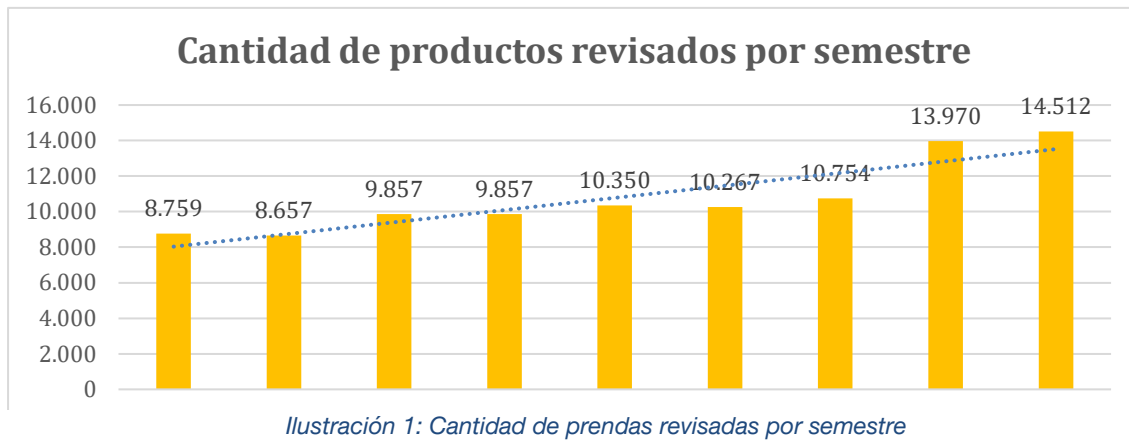
Resultados 2: Medición de indicadores creados

Luego de recopilar información durante los meses indicados en el informe, y complementarla con la información de los meses subsiguientes hasta la fecha, fue posible desarrollar los cuatro

indicadores creados con el fin de controlar la producción del sector. Mediante el análisis de la información se pueden graficar los siguientes aspectos, logrando una visualización más limpia.

1. Cantidad de productos revisados por semestre

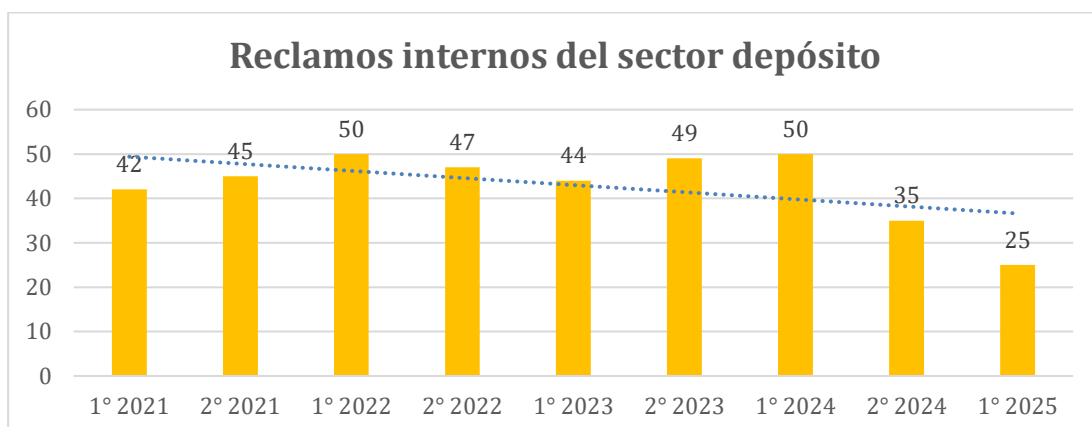
Con la información histórica de la empresa, se implementó el indicador ya que antes no existía ninguno que se encargue de controlar la cantidad de prendas revisadas por semestre.



Como bien se observa, se puede afirmar que la producción aumento en un 30% luego de haber aplicado las mejoras en el sector de control de calidad. Este incremento se nota en el salto entre el primer y segundo semestre de 2024.

2. Reclamos internos del sector de depósito

Se implementó el indicador ya que antes no existía ninguno que se encargue de controlar la cantidad de reclamos internos del sector de depósito.



Se aprecia una línea de tendencia decreciente debido a las mejoras implementadas, caso contrario se trataba de un estilo amesetado.

3. Tiempos de liberación

Se implementó el indicador ya que antes no existía ninguno que se encargue de controlar los tiempos de liberación.

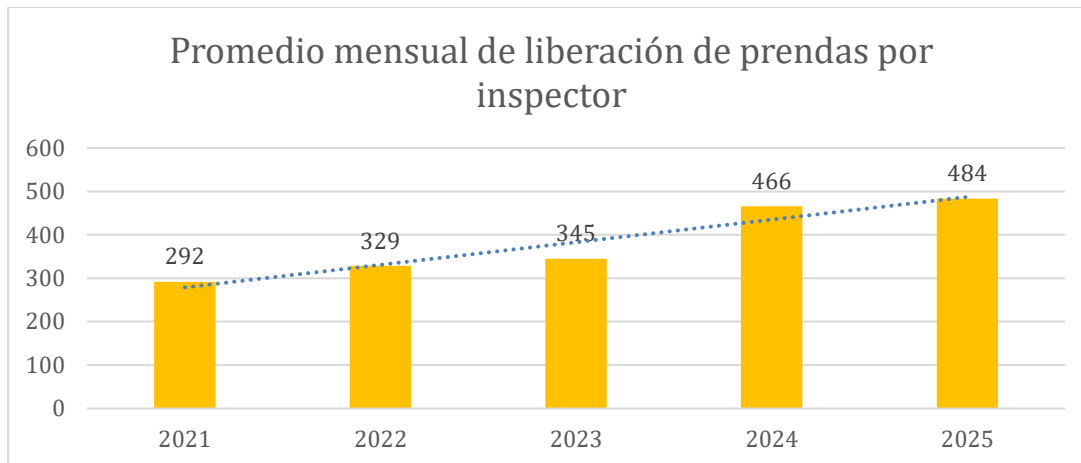


Ilustración 3: Promedio mensual de liberación de prendas por inspector

Con la nueva actualización del sector, la dirección estableció una meta de 500 prendas revisadas al mes por cada inspector. Si bien aún no se llegó al objetivo definido, la línea de tendencia indica que se puede lograr y cumplir dicha meta. Por lo que se estima que en el segundo semestre de 2025 se estaría alcanzado la meta.

4. Productos con no conformidades

Se implementó el indicador ya que antes no existía ninguno que se encargue de controlar las prendas con no conformidades sobre el total de prendas revisadas.

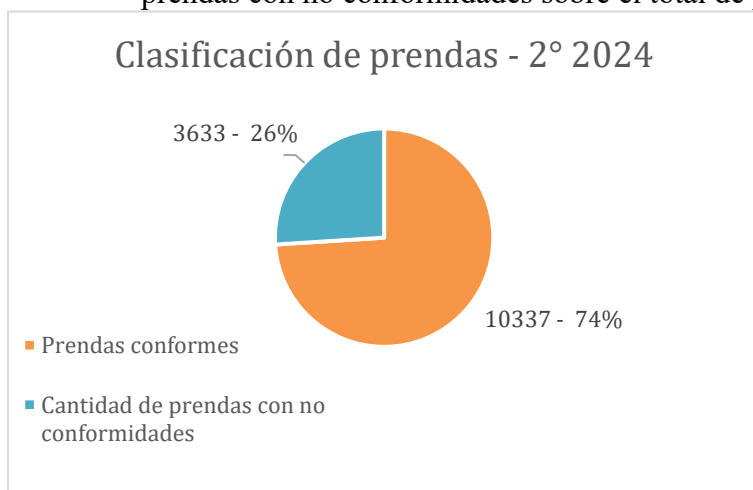


Ilustración 4: Clasificación de prendas en el segundo semestre de 2024

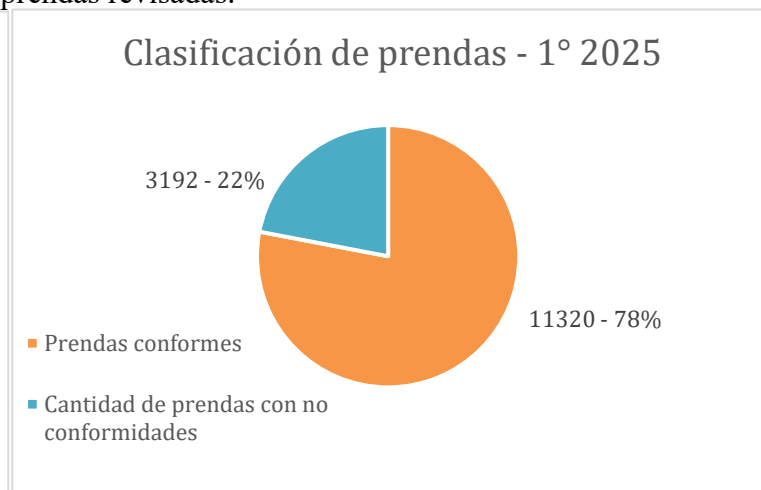


Ilustración 5: Clasificación de prendas en el primer semestre de 2025

Con respecto a este indicador, solamente se pueden analizar el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025 debido a la nueva implementación. Este indicador se empezó a implementar luego del primer semestre de 2024. Por el momento se puede observar que, en términos de porcentajes, se redujo la cantidad de no conformidades, independientemente de donde se haya producido, ya sea en La Rioja o sede central.

D - Discusión

A partir de las mejoras implementadas durante la práctica profesional, gracias a los indicadores implementados, se observan avances significativos sobre las problemáticas previamente mencionadas. La aplicación de metodologías permitió alcanzar una mejora del 30% en la producción del sector, e incluso, mejorando y facilitando la trazabilidad, además de lograr una mejor organización en el sector.

El indicador principal utilizado para llevar un control sobre el sector es el “Tiempo de liberación de prendas”. Al principio y durante años, el sector de control de calidad no tenía tiempos establecidos para llevar a cabo la inspección de las prendas. Gracias a la implementación de una nueva tabla de muestreo adaptaba al nuevo contexto de la organización, en conjunto con la capacitación del personal y seguimiento diario de la producción, se pudo estandarizar la producción diaria.

A partir de todas estas mejoras, se observa una reducción en promedio del 30% en tiempos de liberación y además en cantidades diarias revisadas. Estas mejoras desembocan en una menor acumulación de producto terminado en el sector, que dificultaban el movimiento interno en planta.

La implementación de rotulación en los canastos y la correcta disposición del espacio físico (mediante herramienta 5S) permitieron disminuir los reclamos internos del sector depósito disminuyeron en un 30%. Se observa una mejora en la organización y en la trazabilidad, disminuyendo los faltantes o evitando el entrelazado de otros pedidos.

Implicancias

La estandarización de procedimientos, creación de manuales y combinación de herramientas/metodologías, no solo ordenaron el trabajo, sino que generaron una base de información que puede utilizarse para una mejor toma de decisiones y un análisis de la organización.

La sustitución de cajas de cartón por canastos de plástico refleja un enfoque alineado con la normativa ISO 14001, además de generar un ahorro económico y reducción de desperdicios en el sector. Con esto se puede afirmar que la mejora en el sector no solamente de impacta en el proceso productivo, sino que integra una política de medioambiente, generando un impacto positivo en el mismo.

Limitaciones

Si bien los avances fueron notables luego de aplicar las mejoras en el sector, hay que reconocer que el trabajo cuenta con limitaciones. Para empezar, el tiempo de trabajo e implementación de 8hs no es suficiente para asegurar que los cambios serán sustentables a largo plazo. Lo mas probable es que se cumpla esta premisa, pero para ello hay que realizar un seguimiento mensual del sector para verificar que las mejoras se mantengan y evolucionen de acuerdo con lo planteado y esperado por la organización.

Por otro lado, otro factor a tener en cuenta es la rotación del personal. A pesar de haber formado un programa de capacitaciones, la incorporación de nuevos inspectores puede generar demoras en el proceso de adaptación, lo que lleva a una disminución del ritmo productivo, generando fluctuaciones en el sector, los cuales impactan directamente en los indicadores creados.

Finalmente, otra limitación es el manejo del registro de producción diaria en papel por parte de los inspectores. Es decir, en caso de que se pierda algún registro físico antes de volcarlo a una base de datos, es prácticamente imposible recuperar dicha información, por lo que genera un vacío de información. Este faltante repercute inmediatamente en el resultado de los distintos indicadores.

Visión futura

Adoptando una visión a futuro, se podrían digitalizar las planillas de seguimiento, evitando posibles pérdidas de información, mejorando la trazabilidad y la capacidad de realizar un seguimiento de la producción en tiempo real. Esto se podría mediante la adaptación de un módulo especial dentro del ERP que utiliza la empresa, otorgándole acceso a la carga de información por parte del inspector. De esta manera, el flujo de información del proceso quedaría mucho mas digitalizado de lo que está hoy en día, desde la toma de muestras, pasando por el anuncio de desvíos encontrados en las prendas y finalizando en la liberación de producto terminado.

Se podría aplicar este manual de calidad en las otras dos plantas de la empresa, si bien no existe el control de calidad como tal en ambas, se podría implementar un sector disminuido que siga los procedimientos detallados, a modo de asegurar una mayor calidad en el producto terminado en dichas plantas. Esto permitiría estandarizar los controles en la organización, fortaleciendo la imagen y asegurando la calidad del producto, ya sea para satisfacer al cliente final o frente a auditorias o certificaciones internacionales.

Por último, se podría ampliar el alcance de trabajo a una gestión de calidad total, en donde se procura que todos los procesos previos al control de calidad de producto terminado, se realice controles de los semielaborados, de manera de poder lograr una mayor calidad en el proceso, y disminuir los scraps o retrabajos futuros.

Conclusión y resultados finales

El trabajo realizado durante la práctica profesional, en ocho meses de trabajo, permitió optimizar el área de control de calidad a través de la creación y aplicación de un manual de control de calidad. En cuanto a los resultados obtenidos, no solo aumentaron la eficacia del sector en un 30%, sino que se logró la estandarización de actividades y un mejor control y aprovechamiento del espacio de trabajo y del sector en general.

Con el análisis de los indicadores creados, se puede afirmar que no solamente se logró lo deseado (aumentar la eficacia del sector), sino que tuvo un impacto mejor del esperado al abarcar otras problemáticas, como, por ejemplo, la falta de capacitación del personal o generar un impacto ambiental positivo. Como consecuencia, la imagen de la empresa se vio beneficiada debido a la nueva planificación de entregas que permitió cumplir con los plazos de entregas. Además, el reordenamiento en el sector de control calidad facilitó la manera de estimar tiempos mejorando la eficacia del proceso.

Teniendo una visión a futuro, se espera que el mantenimiento del sector continúe con el mismo enfoque de mejora continua, trabajando y asegurando la continuidad de las mejoras aplicadas. Como primera instancia se podría avanzar en la digitalización de las planillas de seguimiento, evitando posibles pérdidas de información, mejorando la trazabilidad y facilitando un seguimiento en tiempo real.

Finalmente, se propone ampliar el alcance hacia una gestión de la calidad total, implicando cada etapa del proceso, en donde haya controles de calidad en estos. Esto no solo mejora la calidad del producto terminado, sino que también reduce desperdicios y retrabajos, los cuales no agregan valor en la empresa y causan pérdidas.

Desde una perspectiva teórica/metodológica, mediante el uso de las múltiples herramientas previamente mencionadas, se llega a la conclusión de que, al aplicar estas metodologías, que son previamente estudiadas y analizadas, pueden generar resultados concretos y duraderos en una organización.

En cuanto a los aportes profesionales, debido al desarrollo de procedimientos, se organizó el sector, se generó un nuevo registro, se estandarizaron tareas y con eso disminuyó la cantidad de desvíos en el sector. El proyecto no sólo aportó valor a la organización, sino que dejó establecida una nueva metodología de trabajo que en años no se había implementado.

Referencias bibliográficas v/o Internet

- Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires. 2025. 4_Pautas para la elaboración de un artículo modelo IMRYD. [[Link URL](#)]
- Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires. 2025. 0_PPS_Guía Orientación – Errores Comunes_Rev2025C1. [[Link URL](#)]
- Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires. 2025. 3_PPSB_Plantilla Informe de trabajo v_2024. [[Link URL](#)]
- Autodesk, Inc. 2025. AutoCAD (versión 2026) [Software]. Autodesk. [[Link URL](#)]
- Microsoft. 2025. Excel (versión 365) [Software]. Microsoft. [[Link URL](#)]
- Deming, W. E. (1992). Calidad, productividad y competitividad: La salida de la crisis. Madrid, España: Díaz de Santos.
- Gutiérrez Pulido, H. (2010). Calidad total y productividad. México: McGraw-Hill.
- Montgomery, D. C. (1991). Control estadístico de la calidad. México: Grupo Editorial Iberoamericano.

Anexos

Anexo 1: Extravío y cruces de prendas

Uno de los principales problemas detectados, era la falta de organización a la hora de despachar las prendas que pasaban el control de calidad. Esto generaba inconsistencias en la recepción de estas por parte del sector de depósito. Las prendas se despachaban sin indicar las cantidades que eran controladas, a que cliente, o a que orden de despacho pertenecían; por lo que el sector de depósito se encontraba con una falta de información que retrasaba mucho el almacenamiento de estas, para luego ser despachadas. Muchas veces este sector, se encontraba con que las prendas liberadas y entregadas, llegaban con faltantes o sobrantes, o en más de una ocasión, correspondían a ordenes de entrega diferentes.

La acumulación excesiva de prendas a controlar, la falta de organización y estandarización de los puestos de trabajo llevaba a que se extravíen prendas.

Finalmente, como consecuencias, la entrega de incorrecta de productos incrementaba las no conformidades internas y reclamos por parte de los clientes, impactando negativamente en la satisfacción del cliente y en la confianza de la empresa.

Anexo 2: Tiempo de liberación de prendas

Para planificar correctamente los tiempos de entrega, es importante conocer los tiempos de liberación de prendas que lleva el área de control de calidad. Como no se aplicaba una matriz de muestreo representativa, se realizó que investigar y desarrolló una nueva metodología de muestreo para poder actualizar y agilizar el proceso. La matriz de muestreo utilizada estaba validada desde el año 2008, un contexto totalmente diferente, en donde la producción representaba solamente el 20% del volumen actual, por lo que no se ajustaba a las necesidades de la organización.

Como consecuencia, la falta de estandarización en la inspección impactaba directamente, en los tiempos de entrega y en las auditorias de despacho, generando demoras e impactando negativamente en la imagen de la empresa.

Anexo 3: Tabla IRAM 15.

Control de expedición. - Parámetros			
Determinación de niveles de inspección		Determinación de condición de rechazo	
TAMAÑO DEL LOTE		NIVELES DE INSPECCIÓN	
De	Hasta	NORMAL	ESTRICTO
1	8	A	B
9	15	B	C
16	25	C	D
26	50	D	E
51	90	E	F
91	150	F	G
151	280	G	H

NIVEL DE INSPECCIÓN	TAMAÑO DE MUESTRA	NIVEL DE RECHAZO	
		NORMAL	ESTRICTO
A	2	1	1
B	3	1	1
C	5	1	1
D	8	1	1
E	13	1	1
F	20	2	2
G	32	2	2
H	50	3	2

En la tabla anterior, se ve que el tamaño de lote máximo se tomaba en cuenta hasta 280 prendas, lo cual ya no aplica a la producción de hoy en día debido a que muchas veces entran lotes con cantidades mayores.

Anexo 4: Tabla ANSI/ASQ Z1.4.2003.

		Acceptable Quality Levels (Normal Inspection)																													
Sample Size Code Letter	Sample Size	0.065		0.1		0.15		0.25		0.4		0.65		1		1.5		2.5		4		6.5		10		15					
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re				
A	2																														
B	3																														
C	5																														
D	8																														
E	13																														
F	20																														
G	32																														
H	50																														
J	80																														
K	125																														
L	200																														
M	315																														
N	500																														
P	800																														
Q	1250																														
R	2000																														

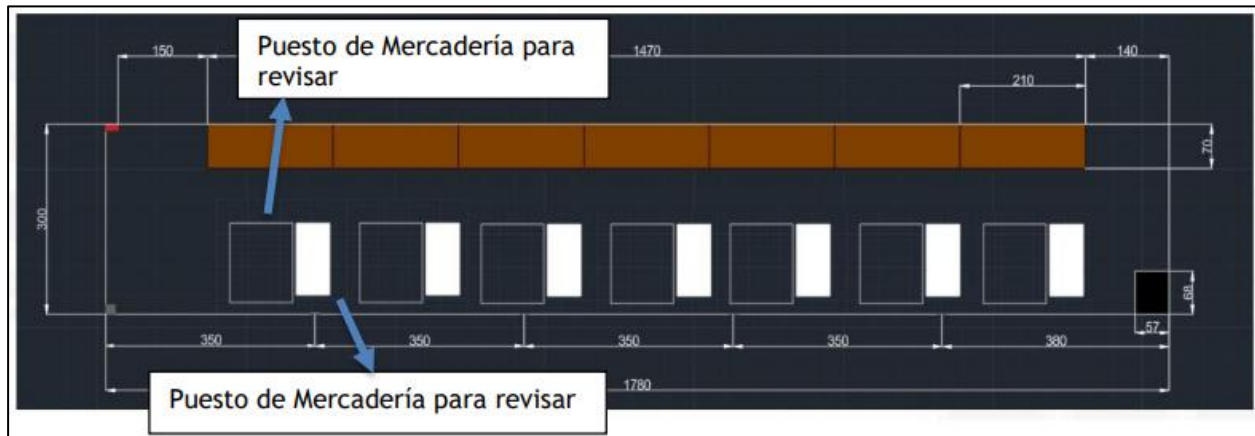
Anexo 5: Puesto de control de calidad previo a aplicación de la mejora



La disposición de cada puesto de control, como se ve en la ilustración, demanda que cada lote que llega para revisar se descargue a mano bulto por bulto atrás de cada inspector. Esto implicaba una pérdida de tiempo en el transvasado de mercadería, una obstrucción en el pasillo de circulación y que la mercadería quede en el piso, corriendo riesgo de la bolsa se estropee.

Cómo se observa, antes de realizar los cambios en la disposición de los lugares de trabajo en el sector, se utilizaban cajas de cartón para separar el producto terminado.

Anexo 6: Esquema mejora del sector con medidas en plano AutoCAD.



Anexo 7: Canastos de plástico implementados



Anexo 8: Nuevo puesto de control de calidad



Anexo 9: Canastos de plástico junto a los rótulos

